개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(미래형자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 자동차
전공 : 자동차정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래형자동차과 자동차정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (640시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차엔진정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 기능장과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할수있다.
○ 자동차전기.전자장치의 원리를 이해하고,표준설명서에 따라 각종 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 동력발생장치와 섀시정비를 검사할 수 있다.
○ 자동변속기 관련장치의 오일점검과 변속상태와 소음,충격,슬립여부를 점검하고 각각의 액츄에이터의 작동상태와제어장치를 진단 및 관련 측정을 할수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용			AI활용	2				
산업AI			AI자율주행자동차	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
자동차섀시정비실무	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	시중교재
	1506030327_23v4	제동장치 정비	24		시중교재
내연기관정비실무	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	시중교재
	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24		시중교재
자동차전기전자실무	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24	3	시중교재
	1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	24		시중교재
스마트자동차검사실무	1506030603_23v4	기기검사	32	2	시중교재

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
자동차판금도장		32	2

친환경자동차정비실습		32	2
프로젝트실습		48	3
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2
친환경자동차기초		32	2
AI자율주행자동차	자동차의 자율주행 기술 중 영상 활용 자율주행에 대한 개념 및 원리를 이해	32	2
공업현장세미나		32	2

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td></td><td>자동차 네트워크통신장치 정비</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>가솔린전자제어장치 정비</td><td>자동차 주행안전장치 정비</td><td>기기검사</td></tr>
<tr><td>디젤전자제어장치 정비</td><td rowspan="2"></td><td>자동변속기 정비</td></tr>
<tr><td></td><td>제동장치 정비</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>자동차엔진정비</td><td>자동차전기·전자장치정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			176	40	18	22	20	7	13	20	11	9	0	0	0	0	0	0
계			0	7	7	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
공통	소 계		0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2					2	2							
	소 계		0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	공업경영일반		2	2		2	2										
		기계산업안전		2	2					2	2							
계			0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2					2	2							
		NCS교육과정개발		2	2					2	2							
		NCS역량평가		3	3					3	3							
계			176	26	4	22	17	4	13	9	0	9	0	0	0	0	0	0
전공	소 계		0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이론	자동차판금도장		2	2		2	2										
		친환경자동차기초		2	2		2	2										
	소 계		176	22	0	22	13	0	13	9	0	9	0	0	0	0	0	0
	실습	공업현장세미나		2		2	2		2									
		자동차섀시정비실무	48	3		3	3		3									
		내연기관정비실무	48	3		3	3		3									
		자동차전기전자실무	48	3		3	3		3									
		스마트자동차검사실무	32	2		2	2		2									
		친환경자동차정비실습		2		2				2		2						
		프로젝트실습		3		3				3		3						
		AI자율주행자동차		2		2				2		2						
		AI활용		2		2				2		2						

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			
4	직업가치관의 변화	1			
5	근로윤리와 공동체윤리	1			
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
13	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공업경영일반 숙지한다.		교수자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개요	2			
2	품질관리와 통계학	2			
3	품질관리 검사기법(관리도)	2			
4	품질관리 검사기법(표본검사)	2			
5	생산관리 개요	2			
6	수요예측과 공정관리	2			
7	생산계획	2			
8	생산통제	2			
9	재고관리	2			
10	작업관리 개요	2			
11	작업관리 방법	2			
12	작업일정 계획	2			
13	설비보전	2			
14	품질경영의 개요	2			
15	품질코스트	2			
16	품질경영과 표준화	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	4			
2	기계설비 안전의 기본원칙	4			
3	안전인증 및 검사제도	4			
4	기계가공 및 설비작업 안전	4			
5	양중기 작업 안전	4			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	4			
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	4			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차판금도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차차체수리에필요한지식을습득하여실무에응용할수있도록한다.	·산업인력공단 자동차차체도장실기 교재 ·도서출판 골든벨 차체판금

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체구조개론	2			
2	체와자동차성능	2			
3	차체충돌과파손	2			
4	압축공기의관리	2			
5	샌딩 이론	2			
6	차체수리 기본공정	2			
7	차체고정	2			
8	중간고사	2			
9	계측	2			
10	차체견인	2			
11	자동차보수도장개론	2			
12	자동차보수도장개론	2			
13	보수도장용시설장비	2			
14	도료 종류와특성	2			
15	도장 공정	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
친환경자동차기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차 시스템 제어장치의 구성, 작동원리 및 기능을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 역사	2			
2	모터의 기초	2			
3	인버터	2			
4	회생제동과 컨버터	2			
5	리튬이온 베터리	2			
6	연료전지	2			
7	인버터 충전기의 기초	2			
8	구동장치	2			
9	조향장치	2			
10	제동장치	2			
11	인휠 모터와 브레이크	2			
12	충격흡수 차체 구조	2			
13	서스펜션	2			
14	전기식 에어컨	2			
15	플러그인 하이브리드 자동차	2			
16	수소자동차	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차섀시정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차섀시정비실무를 할수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			자동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시정비실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
내연기관정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
내연기관정비실무를 할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
6			디젤전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	내연기관정비실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차전기전자실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차전기전자실무를 할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검 · 진단하기	6		
2			주행안전장치 수리하기	6		
3			주행안전장치 교환하기	6		
4			주행안전장치 검사하기	6		
5	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	24	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	6		
6			네트워크통신장치 수리하기	6		
7			네트워크통신장치 교환하기	6		
8			네트워크통신장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
스마트자동차검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차검사실무를 할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030603_23v4 기기검사	32	사이드 슬립 검사하기	4		
2			제동력 검사하기	4		
3			속도계 검사하기	4		
4			전조등 검사하기	4		
5			경적, 배기, 소음 검사하기	4		
6			택시미터 검사하기	4		
7			가스누출 검사하기	4		
8			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차검사실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		
	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		

가스누출 검사하기	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
AI자율주행자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자동차의 자율주행 기술 중 영상을 활용한 자율주행에 대한 개념 및 원리를 이해하기 위하여 자율주행자동차 키트를 활용하여 다양한 도로영상(데이터)을 수집하고 인공지능 학습 후 주어진 도로를 자율주행을 할 수 있는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행차량 키트 구성 실습 - 차량시스템 구성 및 설명, 사용방법	2			
2	자율주행차량 키트 차량 제어 이론 - 차량 구조 및 섀시, 차량동역학 이론	2			
3	키트 및 노트북 무선통신 환경 구축(PuTTY) - 차량 및 노트북간 무선통신 환경 구축 및 셋팅	2			
4	영상처리 프로그램 구축(jupyter) - jupyter 사용법 및 기본 활용	2			
5	차량구동 실습 - 차량구동 및 조향 제어 실습	2			
6	도로 데이터(영상) 수집 실습 - 카메라 setting 및 도로영상 수집	2			
7	도로 데이터(영상) 학습 실습1 - 도로영상 학습 기준 선정 및 학습결과 분석	2			
8	도로 데이터(영상) 학습 실습2 - 도로영상 학습 기준 확정 및 학습량 선정	2			
9	도로 데이터(영상) 학습 실습3 - 도로영상 학습 결과 기반 도로주행	2			
10	도로 데이터(영상) 학습 실습4 - 도로영상 학습 기준 변경 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
11	도로교통시설 데이터(영상) 학습 실습4 - 횡단보도 학습 기준 선정 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
12	도로교통시설 데이터(영상) 학습 실습4 - 표지판 학습 기준 선정 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
13	융합 프로젝트1	2			
14	융합 프로젝트2	2			
15	융합 프로젝트3	2			
16	기말 고사 (트렉주행)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
친환경자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경자동차정비실습 숙지를 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린자동차실습	2			
2	가솔린자동차실습	2			
3	가솔린자동차실습	2			
4	가솔린자동차실습	2			
5	클린디젤자동차실습	2			
6	클린디젤자동차실습	2			
7	클린디젤자동차실습	2			
8	클린디젤자동차실습	2			
9	하이브리드자동차실습	2			
10	하이브리드자동차실습	2			
11	하이브리드자동차실습	2			
12	하이브리드자동차실습	2			
13	전기자동차실습	2			
14	전기자동차실습	2			
15	전기자동차실습	2			
16	전기자동차실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습를 할 수 있다.	교수자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장문제점파악및분석	3			
2	현장문제점파악및분석	3			
3	과제선정	3			
4	과제선정	3			
5	개선책제시	3			
6	개선책제시	3			
7	과제준비및진행	3			
8	과제준비및진행	3			
9	과제준비및진행	3			
10	과제준비및진행	3			
11	과제준비및진행	3			
12	과제준비및진행	3			
13	과제준비및진행	3			
14	과제준비및진행	3			
15	과제발표	3			
16	종합보고서제출	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업현장세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공업현장세미나를 통하여 프로젝트진행을 위한 회의를 를 할 수 있다.	교수자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Project 실습과제 선정 및 그룹편성	2			
2	자료수집 및 분석	2			
3	상세기술검토	2			
4	상세기술검토	2			
5	프로젝트 주제선정	2			
6	프로젝트 주제선정	2			
7	프로젝트 주제선정	2			
8	기초도면작성	2			
9	기초도면작성	2			
10	기초도면작성	2			
11	기초도면작성	2			
12	재료구매 사양작성	2			
13	재료구매 사양작성	2			
14	재료구매 사양작성	2			
15	보고서작성 및 발표	2			
16	보고서작성 및 발표	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
NCS교육과정개발 숙지를 할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
NCS이해및활용 숙지를 할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 미래형자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
NCS역량평가 숙지를 할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			